

Métrologie – utilisation d'un micromètre

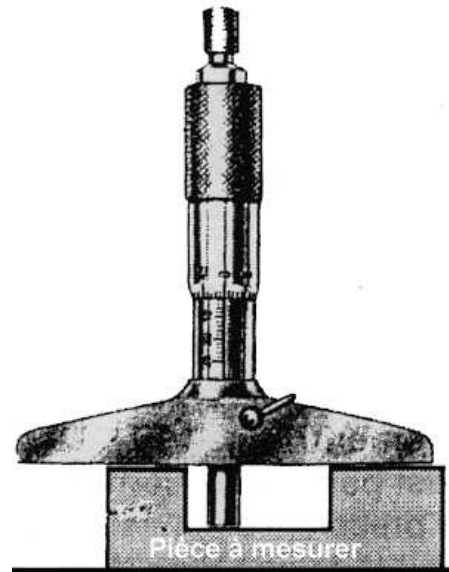
Utilisation du micromètre

Les micromètres appelés « Palmer »

Quelques exemples



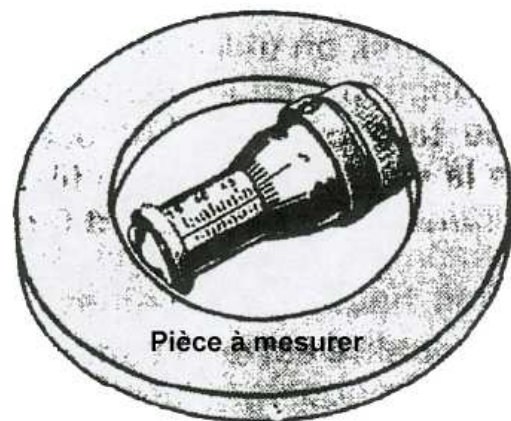
Micromètre



Jauge micrométrique de



Micromètre



Micromètre

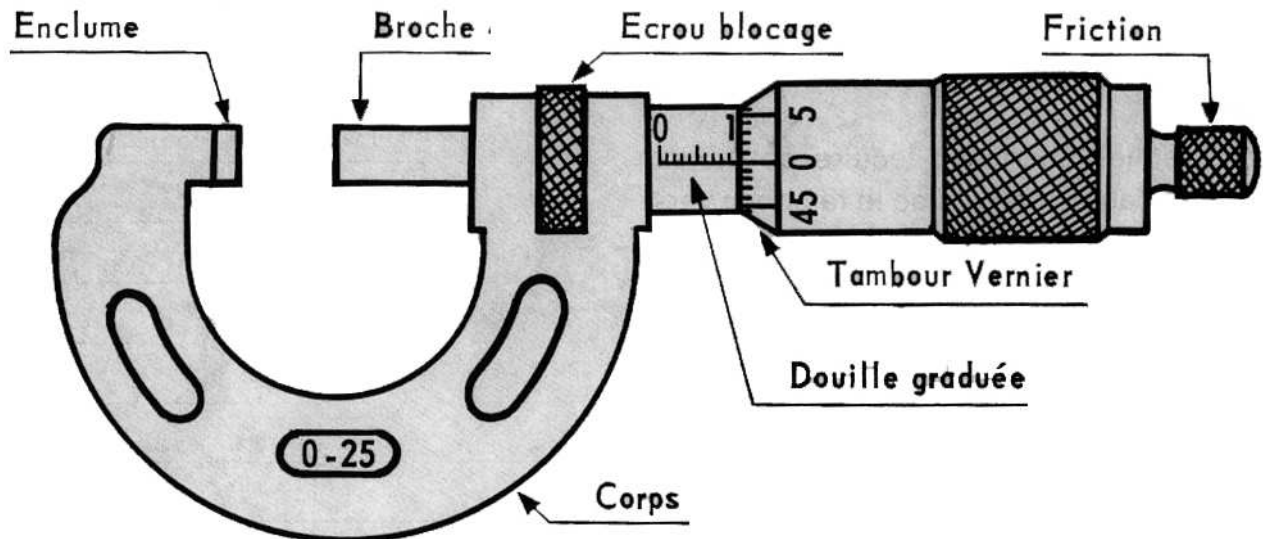
Métrologie – utilisation d'un micromètre

INSTRUMENTS DE MESURE

1 – Le micromètre (appelé aussi « Palmer »)

C'est un instrument de contrôle utilisé par les mécaniciens pour les mesures précises

Description



1-1 Les micromètres classiques sont utilisés pour :

- les mesures au 1/100 de millimètre (diamètre, épaisseur, etc.).

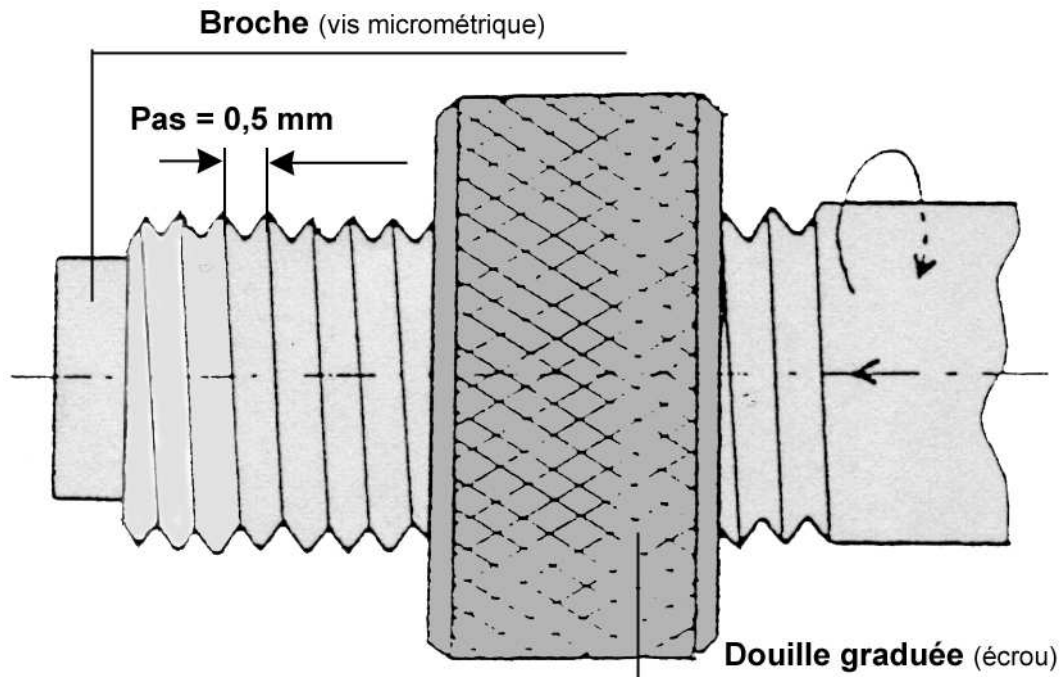
La course entre broche et enclume est limitée à 25 mm pour des raisons de précision de fabrication (micromètre de 0 à 25 mm, 25 à 50 mm, 50 à 75 mm, etc.).

Un micromètre classique comporte :

- 1 ° **Un corps en acier** estampé formant étrier .
- 2° **Une douille graduée de 1 mm en 1 mm, solidaire du corps** (pour étalonner le micromètre, cette douille peut être déplacée par rapport au corps)
- 3° **Un tambour gradué en 50 parties égales** de façon que chaque division fasse 1/100 de millimètre ; le tambour est solidaire de la broche.
- 4° **Une broche trempée rectifiée** comportant une partie lisse et la vis micro-métrique de pas de 0,5 mm, donc 2 tours de broche pour 1 mm.
- 5° **Une enclume ou touche fixe** en acier trempé rectifié.
- 6° **Une friction** entraînant la broche et le tambour.
- 7° **Un écrou moleté** de blocage de la broche

Métrologie – utilisation d'un micromètre

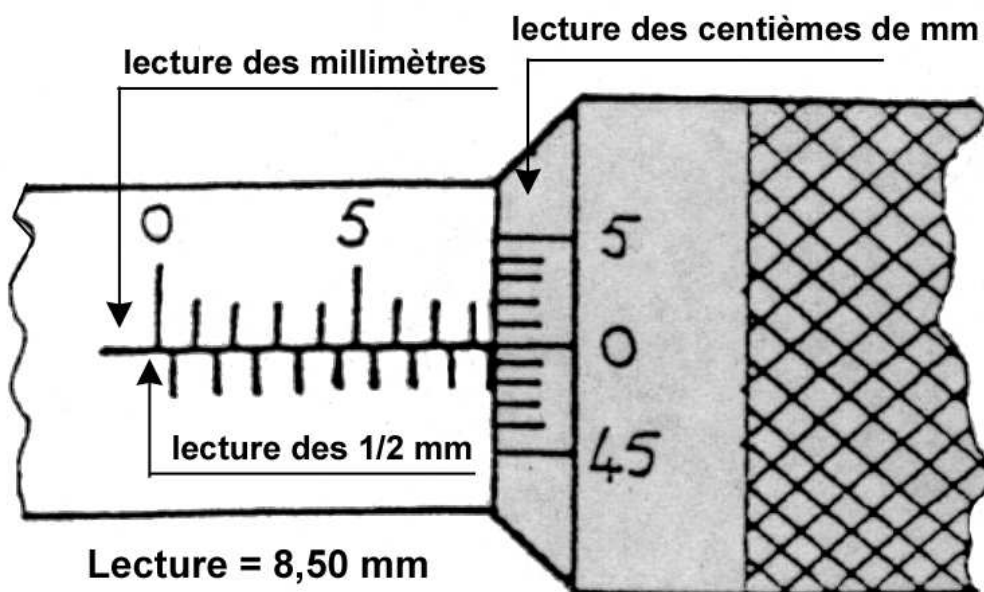
Principe de fonctionnement



Chaque rotation complète de la vis micrométrique et donc du tambour modifie l'écartement des touches de mesure de la valeur du pas de la vis, soit de 0,5mm

La douille est graduée de millimètre en millimètre à la partie supérieure du trait horizontal ; à la partie inférieure du trait, des graduations indiquent les demi millimètres.

Le tambour vernier est gradué de 0 à 50, chaque graduation représente un déplacement de la vis micrométrique (broche) de 1/100 de millimètre ($0,50 \text{ mm} / 50 = 0,01 \text{ mm}$)



Métrologie – utilisation d'un micromètre

Utilisation et méthode de lecture

1 Précautions à prendre:

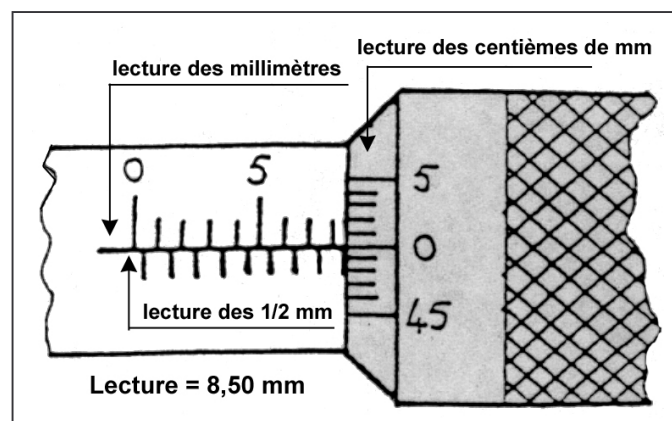
- **Ne jamais utiliser le tambour vernier** pour mettre en contact les touches de mesure avec la pièce à mesurer. (risque de détérioration du micromètre et d'erreur de lecture)
- **Utiliser obligatoirement et exclusivement la friction** pour mettre en contact les touches de mesure avec la pièce à mesurer.

2 Etalonnage

Pour le micromètre 0-25, serrer la broche contre l'enclume à l'aide de la friction, pour les micromètres 0-50 et plus, utiliser la pige rectifiée dont la longueur est une cote exacte.

Si le zéro « 0 » du vernier ne coïncide pas avec le trait de la douille graduée, utiliser l'outil de réglage pour tourner cette douille graduée de manière à amener son trait horizontal en face du « 0 » du vernier.

3 lecture (prenons l'exemple précédent)



Méthode pour effectuer une lecture

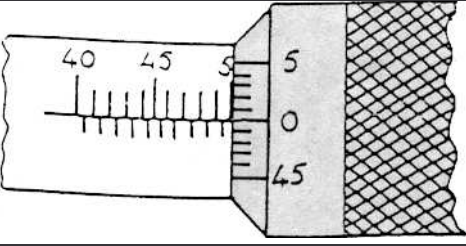
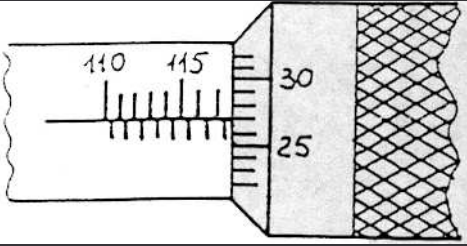
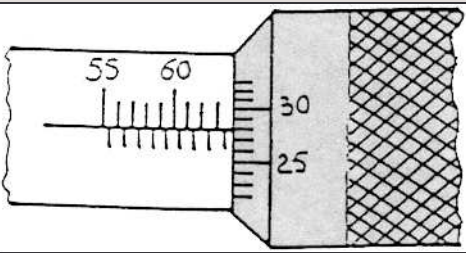
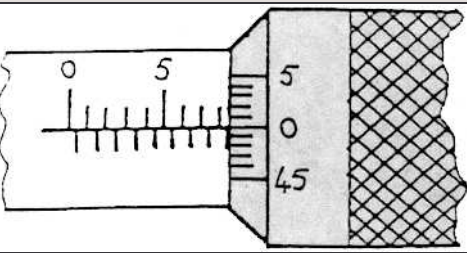
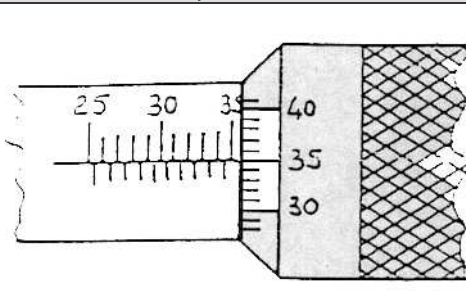
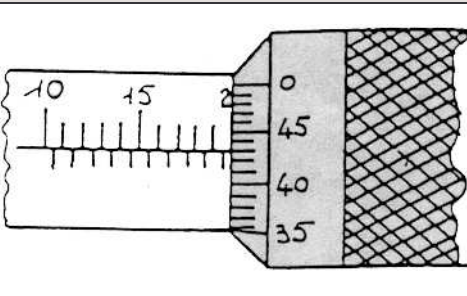
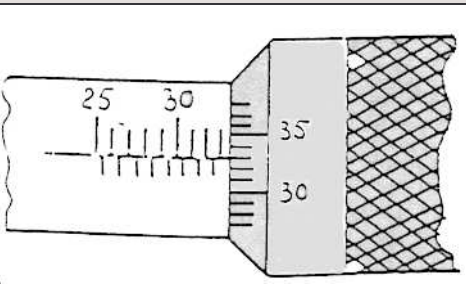
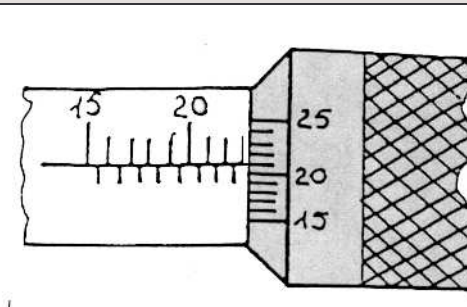
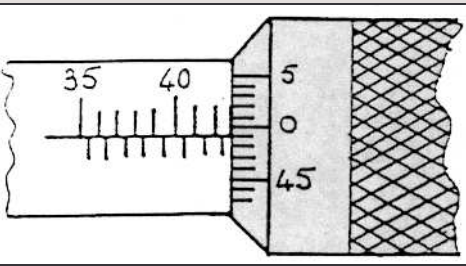
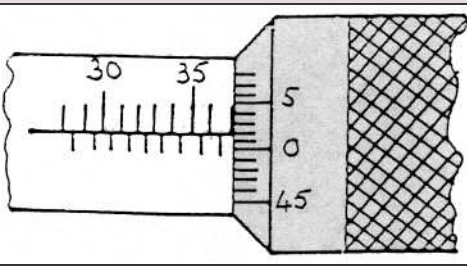
1 Compter le nombre de graduations qui indiquent les millimètres (ici 8 mm), lecture provisoire 8 mm

2 Regarder si après la graduation des millimètres, une graduation des $\frac{1}{2}$ millimètres apparaît on non.

- **Cas 1 : la graduation n'apparaît pas**, lire le nombre de centièmes affichés sur le vernier et les ajouter à la lecture des millimètres
- **Cas 2 : la graduation est juste en face du tambour** vernier qui à lui même sa graduation « 0 » en face du trait horizontal (figure ci dessus), lire le nombre de mm et ajouter un $\frac{1}{2}$ mm soit 50/100 de mm, la lecture est donc de 8,50 mm.
- **Cas 3 : La graduation des $\frac{1}{2}$ mm est visible** et les graduations du tambour indiquent une valeur positive en regard du trait horizontal de la douille graduée, lire le nombre de mm , ajouter 50/100 de mm de la graduation des $\frac{1}{2}$ mm et ajouter enfin le nombre de 100^{ème} de mm lus sur le tambour vernier par rapport à la barre horizontale de la douille graduée.

Métrologie – utilisation d'un micromètre

Exercice de lecture : Lisez les mesures indiquées sur chaque schéma et comparez les avec les valeurs notées au dessous.

	
50 mm	117,77 mm
	
64,78 mm	8,50 mm
	
35,35 mm	19,93 mm
	
33,33 mm	23,21 mm
	
42,99 mm	37,02 mm